



O Paradigma SUE: Ambientes Inteligentes Centrados no Humano

Da Lógica de Máquina para a Satisfação do Beneficiário

O Ponto Cego da Inteligência Artificial Atual



Os sistemas de **Inteligência Ambiente (Aml)** e **IoT** atingiram uma **barreira de usabilidade**.

Eles reagem perfeitamente aos dados, mas **falham na compreensão do propósito**.

O fluxo de desenvolvimento tradicional conecta sensores diretamente à lógica do sistema, tratando o "contexto" como mero armazenamento de dados, ignorando a experiência real de quem habita o ambiente.

O Deslocamento do Eixo: A Teoria CIEn

(Contexts for Intelligent Environments)

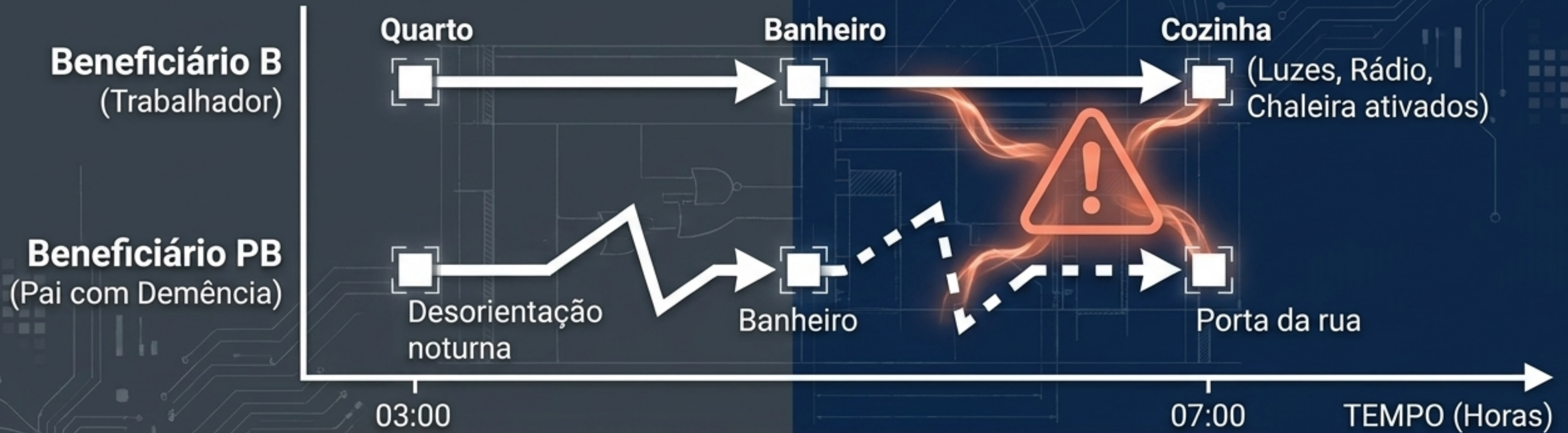


Ao centralizar a arquitetura no ser humano, o Contexto deixa de ser um “pacote de dados” e torna-se a ponte fundamental entre o que o ambiente observa e o que o usuário espera.

Os sistemas não existem para processar dados; existem para maximizar a satisfação do beneficiário.

O Cenário Âncora: Uma Casa, Duas Realidades

A automação baseada apenas em sensores falha quando não compreende *quem* está no ambiente e *qual* é a sua expectativa.



O Desafio: Como o sistema diferencia a rotina de café da manhã de B do risco de fuga de PB, usando os mesmos sensores de movimento?

Matriz de Taxonomia dos Envolvidos

Para quem realmente estamos construindo as regras de contexto?

Papel	Relação com o Sistema	Objetivo Principal
Usuários Primários (B, PB)	Beneficiários Diretos	Obter serviços que atendam às suas necessidades e mitiguem riscos.
Usuários Secundários/Terciários	Impactados Indiretamente	Interação passiva ou suporte aos primários (ex: cuidadores).
Desenvolvedores	Arquitetos (IESD)	Traduzir as expectativas humanas em lógica de máquina acionável.
Provedores de Serviço	Infraestrutura	Garantir o funcionamento do hardware e rede.

A Anatomia de um Contexto: O Modelo CIEn

Um contexto não é apenas um local ou uma hora. É uma estrutura lógica desenhada em torno de um humano.



Exemplo Prático:

Nome: Rotina_Matinal_B

Beneficiário: B

Ativação: 07:00-07:15 $\wedge$ Movimento no Quarto $\wedge$ Entra no Banheiro

Efeito: Ligar luzes (Quarto, Corredor, Banheiro), Ligar rádio na cozinha.

O Ciclo de Vida do Contexto

O design de contexto é um processo iterativo. O sistema deve evoluir à medida que o comportamento do beneficiário muda.



Traduzindo o Mundo Observável (OW)

A ponte semântica entre os dados brutos e a realidade humana.



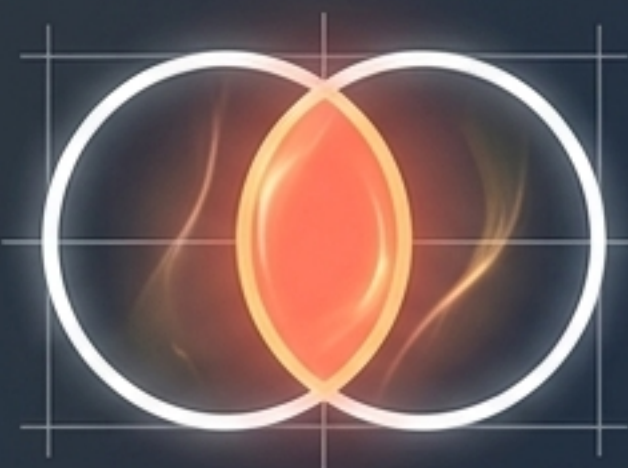
Operações do Sistema: Dimensões de Comparação

Como o sistema avalia simultaneamente dezenas de contextos?



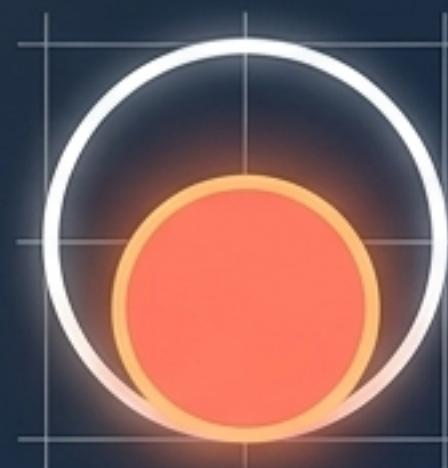
Igualdade ($\oplus$)

Compartilham as exatas mesmas condições de ativação. (Ex: B e PB na cozinha ao mesmo tempo).



Sobreposição

Compartilham elementos parciais (tempo, local), mas divergem no objetivo. Requer gestão de conflitos.



Subsunção

Um contexto engloba totalmente o outro. (Ex: O contexto 'Uso da Porta da Frente' engloba o contexto 'Fuga Noturna de PB').

Matriz de Interação de Contextos

Quando múltiplos contextos colidem, o sistema precisa de regras claras de resolução.

Neutro (⊗)



Não se influenciam.

Ex: B levanta (Quarto) ⊗ PB dorme (Quarto de hóspedes).

Cooperativo (⊕)



Combinam-se para um objetivo maior.

Ex: [Acordar] ⊕ [Movimento] = [Iluminar Casa].

Competitivo (⊖)



Se um é ativado, o outro é suprimido.

Ex: Conforto Térmico (Ligar Aquecimento) ⊖ Economia de Energia.

Incompatível (⊗)



Impossíveis de coexistirem.

Ex: B está no trabalho ⊗ Movimento na cozinha de B.

A Anatomia da Influência: O Efeito Cascata

Contextos não existem no vácuo. A influência indireta ($C1 \rightarrow C2$) é o maior desafio preditivo.



O EFEITO CASCATA

O Efeito Cascata ocorre quando eventos dentro de um contexto ($C1$) alteram o valor das propriedades que ativam um contexto futuro ($C2$), sem ligação causal direta.

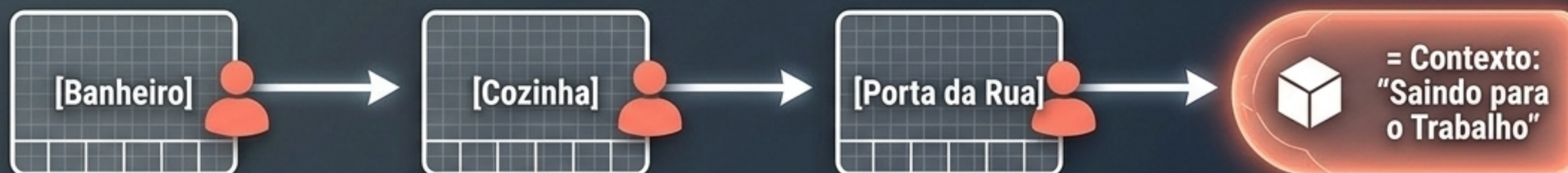
EXEMPLO PRÁTICO:

Um acidente de trânsito na cidade ($C1$) gera trânsito → Atraso do usuário ($C2$) → O sistema adia o aquecimento da casa ($C3$).
Múltiplos micro-contextos interagindo silenciosamente.

Lógica de Construção de Meta-Contextos

Como combinar contextos simples para capturar comportamentos humanos complexos:

Processos Sequenciais (**FOLLOWEDBY**):



Ex: [Banheiro] **SEGUIDO POR** [Cozinha] **SEGUIDO POR** [Porta da Rua] = Contexto: "Saindo para o Trabalho".

Processos Condicionais (**IF THEN**):



Ex: **SE** [PB Sai da Cama de Madrugada] **ENTÃO** [Acender Luz Guia] **CONTANTO QUE** [Não Acorde B].

Processos Cíclicos (**LOOP**):



Ex: **LOOP** [Visitas ao Banheiro] **CONTANTO QUE** [Frequência > Limite Noturno] = Alerta de Saúde.

A Lacuna da Experiência: BCP vs. BCE

O sistema pode executar a lógica perfeitamente e, ainda assim, falhar com o humano.

Percepção de Contexto do Beneficiário (BCP):

Como o usuário vivencia a entrega do serviço no mundo real.

5 segundos

2 segundos

LACUNA

Expectativa de Contexto do Beneficiário (BCE): O que o usuário idealizou que aconteceria.

Exemplo: O sistema percebe o quarto a 22°C (sucesso técnico).
O usuário debaixo do edredom sente calor excessivo (**falha de percepção**).

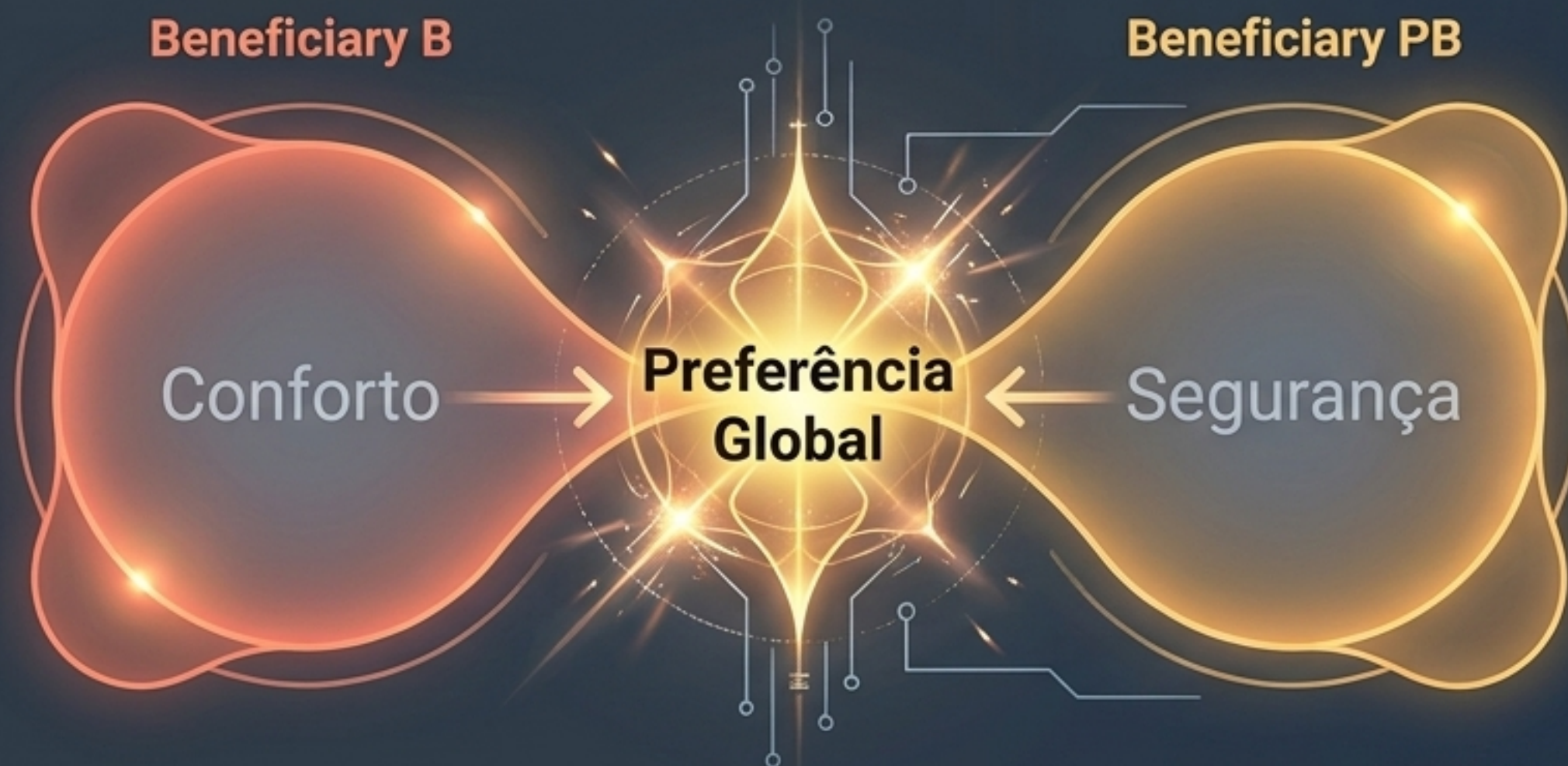
A Equação da Satisfação (SAS)

Toda arquitetura de sensores e algoritmos existe única e exclusivamente para minimizar esta lacuna.



Otimização de Preferências Globais

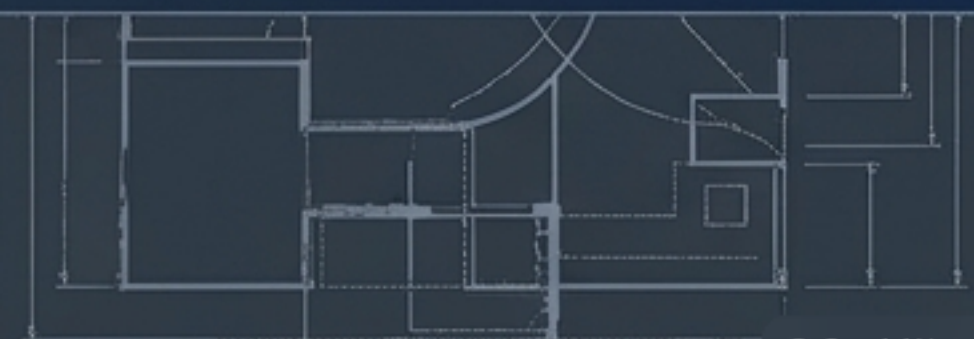
E quando duas expectativas entram em conflito Incompatível (⊗)?

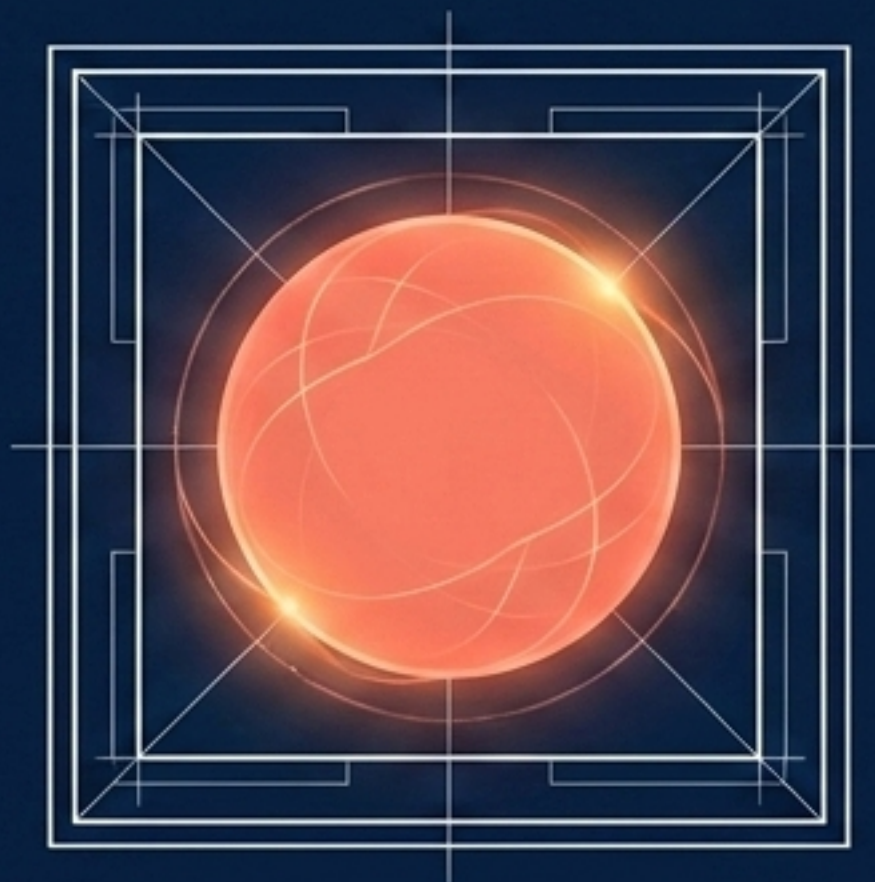


Em ambientes com múltiplos usuários, a satisfação individual deve ser ponderada por uma hierarquia de **Preferências Globais (GP)** do sistema.

No **Cenário Âncora**: O conforto noturno de B (manter a casa escura) entra em conflito com a segurança de PB (necessidade de luzes guia).

A inteligência do sistema aplica um fator de otimização onde a Segurança Primária sobrepõe o Conforto, ajustando automaticamente a equação de satisfação de ambos.





O Propósito Final da Consciência de Contexto

“A verdadeira Inteligência Ambiente não é medida por quanto bem o sistema compreende o mundo através de dados, mas por quanto invisivelmente ele alinha esse mundo às expectativas humanas.”

O design de sistemas deve começar e terminar no Beneficiário.